

Série d'exercices N° 2

Sensibilité consciente, Motricité volontaire : Fonctions

Exercice 1 : Questions à réponses courtes

1- **Déterminer** les trois activités assurées par le système nerveux.

.....

.....

2- **Déterminer** les éléments intervenants dans une activité de la sensibilité consciente.

.....

.....

3- **Compléter** le tableau suivant par ce qui convient :

	La vision	Le goût	L'odorat	L'ouïe	Le toucher
Stimulus					
Récepteur					
Conducteur sensitif					
Centre nerveux					

4- **Préciser** le rôle de chaque élément suivant

- La lumière :
- La peau :
- La rétine :
- L'aire motrice :
- Le nerf olfactif :
- Les corpuscules cutanés :
- La moelle épinière :
- Le cortex cérébral :
- Nerf sciatique :

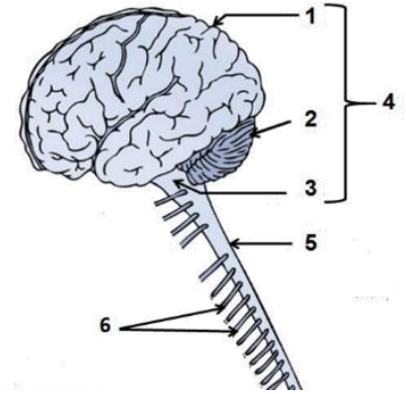
5- **Nommez** la zone de jonction entre une fibre nerveuse et une fibre musculaire

.....

Exercice 2 : Structures nerveuses

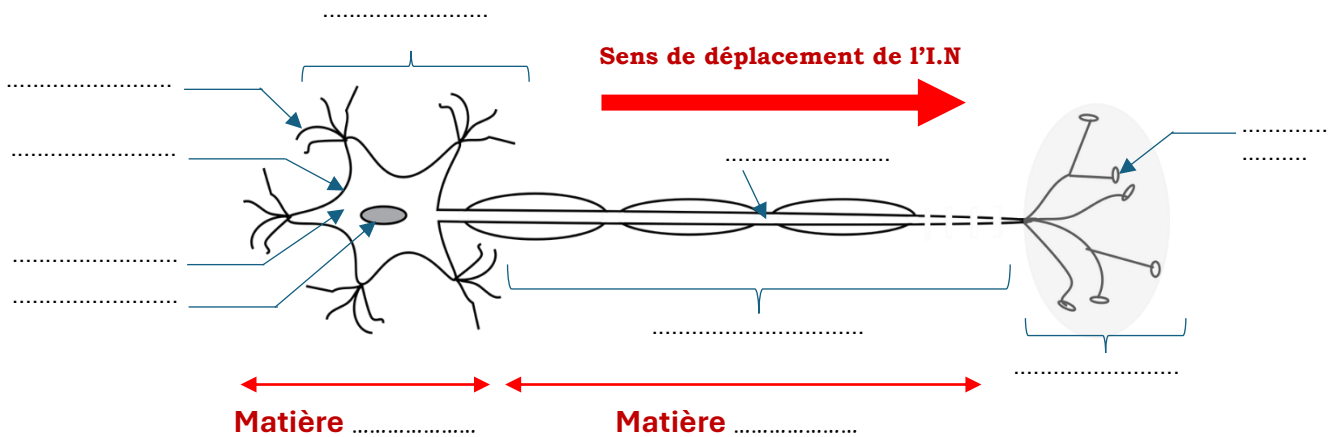
1- **Légender** le schéma suivant :

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5
.....
- 6
.....

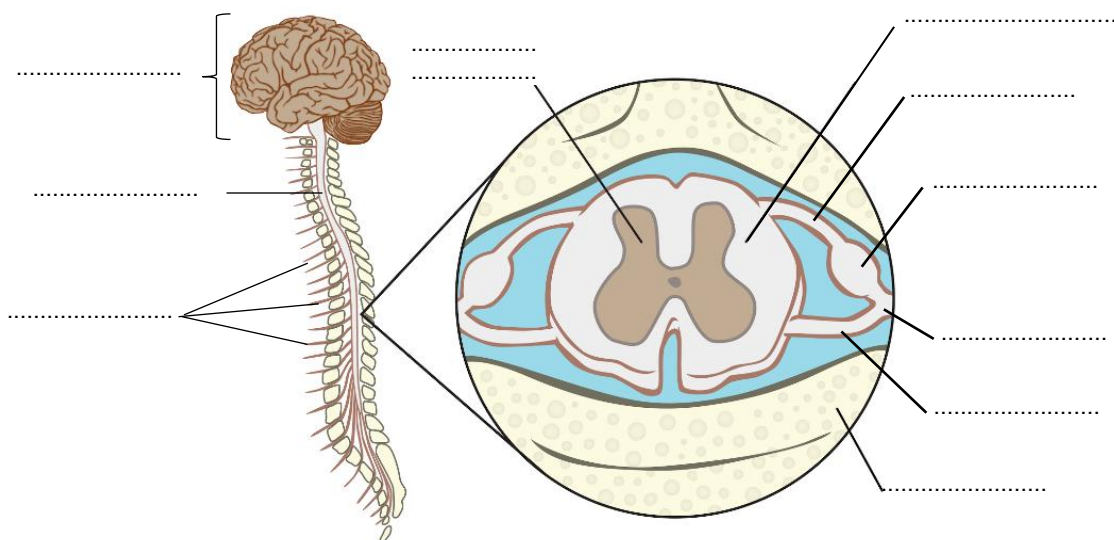


Titre :

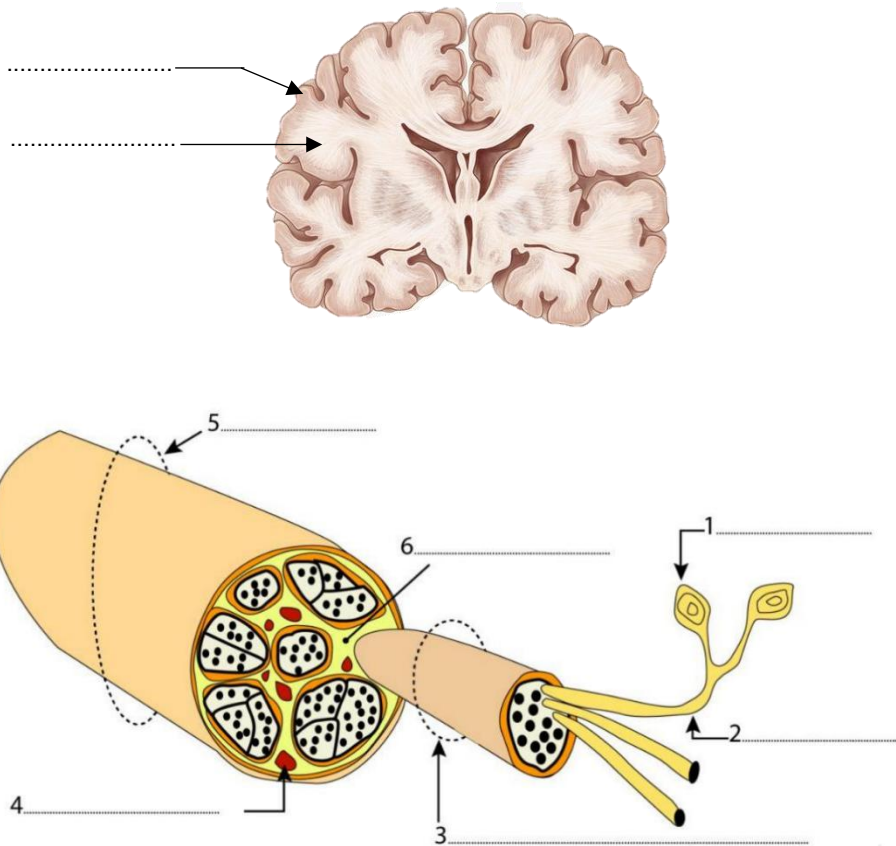
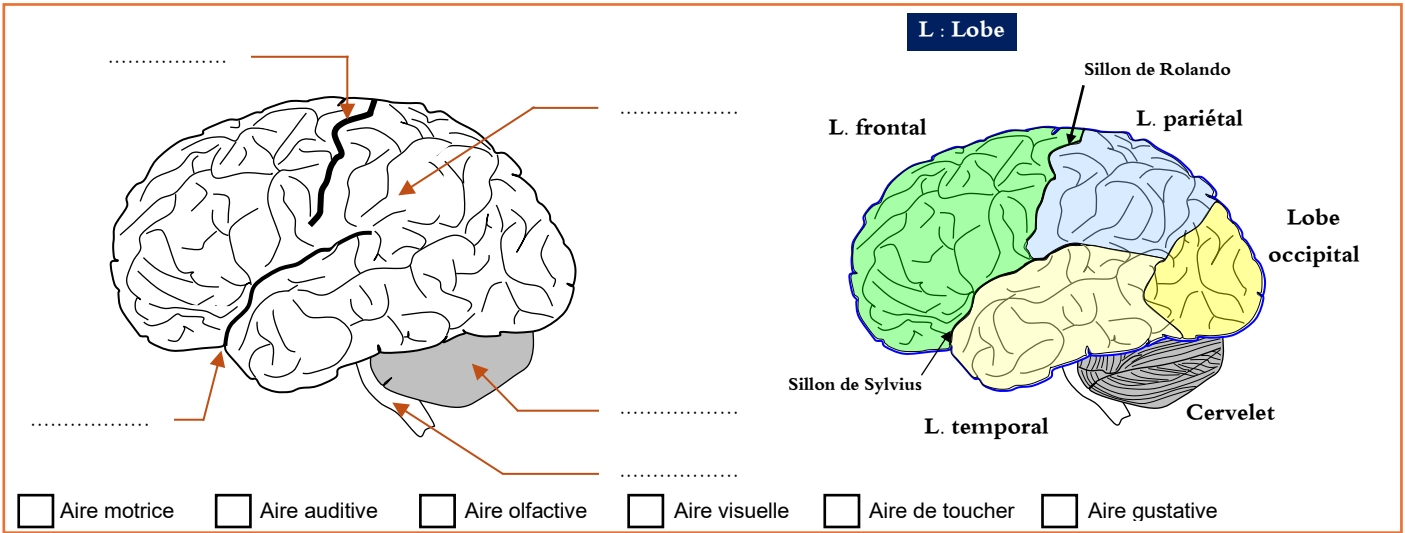
2- **Compléter** la légende des schémas suivants :



Titre :



Titre :



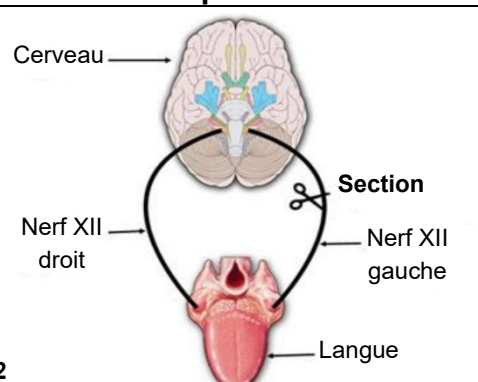
3- **Déterminer** l'effet des actes suivants :

Acte	Activité nerveuse touchée	Son effet
Destruction de l'aire motrice gauche.		
Endommagement du nerf sciatique gauche.		
Lésion au niveau de la partie supérieure de la moelle épinière.		
Suppression du cortex cérébral.		

Exercice 3 :

La langue est un organe sensoriel et au même temps effecteur moteur. Elle peut effectuer des mouvements dans les différents sens dans la bouche, plusieurs nerfs relient la langue au cerveau.

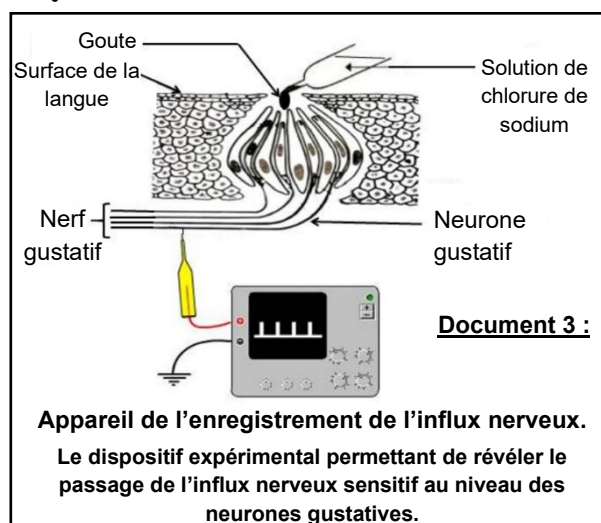
A- Pour mettre en évidence le rôle de l'un de ces nerfs : le **nerf XII** qui relie la langue au cerveau, on réalise une expérience sur ce nerf : le document 2 présente les résultats obtenus.

Expérience	Résultats observés
 Doc.2	1- Avant la section du nerf XII gauche Les mouvements de la langue et sa sensibilité gustative sont normaux. 2- Après section du nerf XII gauche - Paralyse de la moitié gauche de la langue avec conservation de sa sensibilité gustative. - La moitié droite de la langue conserve ses mouvements normaux ainsi que sa sensibilité gustative.

- 1- **Déterminer** l'effet de la section du **nerf XII gauche** sur la langue.
- 2- **Déduire** le rôle du **nerf XII gauche** qui relie la langue au cerveau.

B- La muqueuse superficielle de la langue renferme des récepteurs sensoriels gustatifs reliés à des fibres nerveuses sensibles (neurones gustatifs). Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'une sensation gustative, on a réalisé l'expérience du document 3 suivant :

On applique des gouttes de chlorure de sodium (sel de cuisine) sur un récepteur sensoriel gustatif de la surface de la langue et on enregistre l'intensité de la réponse de l'influx nerveux traversant les fibres nerveuses reliées à ce récepteur gustatif, comme dans le **doc. 3** ; le tableau du **document 4** résume les résultats obtenus.

**Document 4 :**

Concentration de chlorure de sodium en UA	Eau distillée	0,001	0,003	0,01	0,03	0,1	0,3
Intensité de la réponse en UA	2	2	3	12	22	25	28

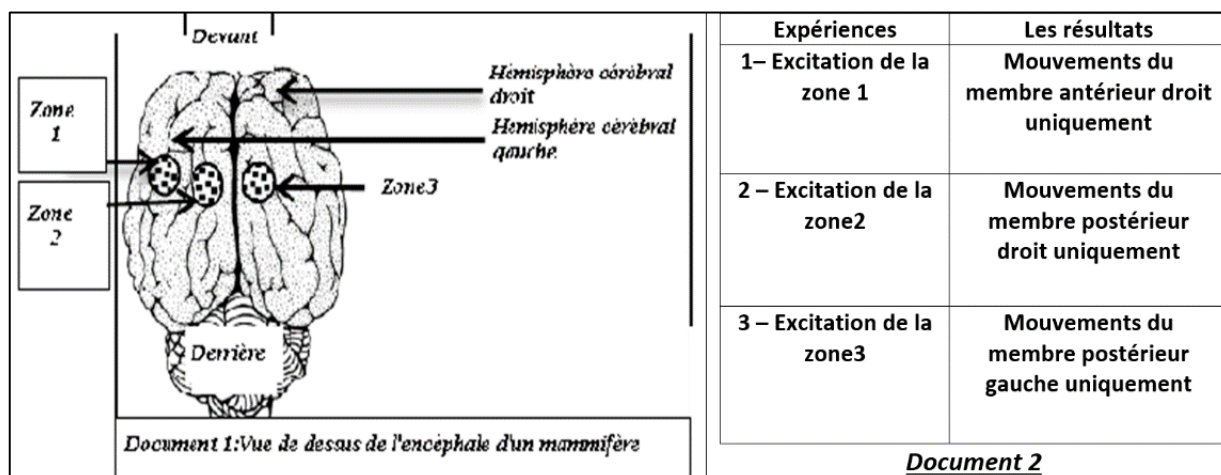
- 3- **Décrire** la variation de l'intensité de la réponse des récepteurs sensoriels gustatifs en fonction de la variation de la concentration de la solution de chlorure de sodium.
- La technique de l'exploration de l'activité cérébrale par mesure du débit sanguin a montré que l'application des gouttes de la solution du chlorure de sodium sur des récepteurs sensoriels de la langue entraîne une augmentation du débit sanguin dans la zone (X) du cortex cérébral.
- 4- En se basant sur la donnée précédente, **donner** le nom et le rôle de la zone (X).
 - 5- En tenant compte des données précédentes et en vous aidant des éléments proposés ci- dessous, **réaliser** un schéma montrant le trajet de l'influx sensitif gustatif.

.....	Récepteur sensoriel	Conducteur sensoriel	Centre nerveux sensitif
Solution de chlorure de sodium			

Exercice 4 :

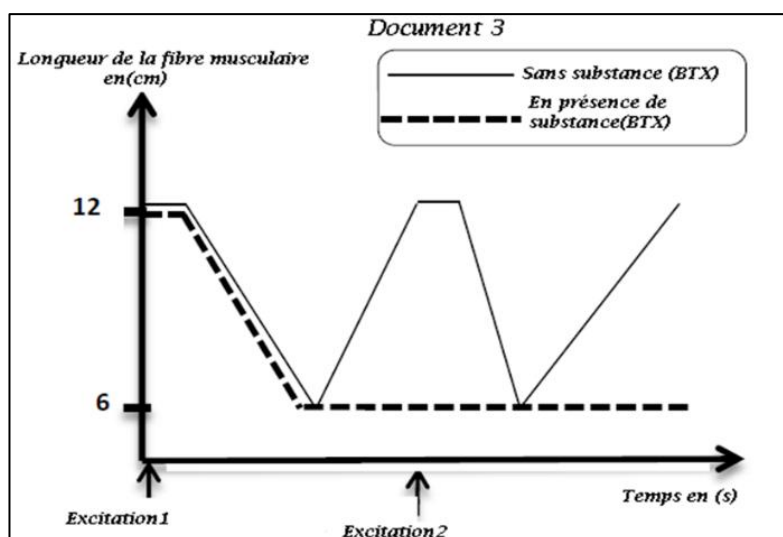
Pour étudier l'activité des systèmes nerveux et musculaire, nous proposons les données expérimentales suivantes pour un mammifère.

A - Première donnée : Après avoir détecté les deux hémisphères cérébraux de l'animal, qui étaient auparavant exposés à une légère anesthésie, les zones du cortex exposé ont été soumises à des stimuli électriques d'intensité appropriée et fixe. Le document 1 montre l'emplacement de ces zones, tandis que le tableau du document 2 représente les résultats obtenus.



1. **Quel** est le résultat de la destruction de la zone 1 ?
2. **Que concluez-vous** des résultats des expériences 2 et 3 ?
3. **Que constitue** l'ensemble des zones excitées au niveau du cortex cérébral ?

B - Deuxième donnée : Le graphique du document 3 montre un changement dans la longueur d'une fibre musculaire isolée lorsqu'elle est soumise à deux excitations électriques efficaces dans le cas normal et en présence d'une substance toxique appelée : BTX (Batrachotoxine = BTX).



4- Dans le cas normal (sans substance BTX)

- a- **Décrire** la longueur de la fibre musculaire après chaque Excitation.
- b- **Comment expliquez-vous** les changements observés dans la longueur de la fibre musculaire ?
- c- **Préciser** les propriétés de la fibre musculaire révélées par cette expérience.

5 - En cas de substance toxique (BTX)

- a- **Décrire** la longueur de la fibre musculaire après chaque Excitation.
- b- **Déduire** l'effet de la substance toxique sur la contraction de la fibre musculaire.